6.3 平面向量基本定理及坐标表示

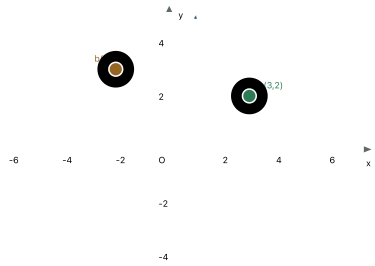
FIG · B2-6-3

01 · 核心定理、公式与阶段边界

① **基本定理**：平面内任意向量 $\boldsymbol{a}=\lambda_1\boldsymbol{e}_1+\lambda_2\boldsymbol{e}_2$（$\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2$ 不共线，系数唯一）；
② **和差与数乘**：$\boldsymbol{a}\pm\boldsymbol{b}=(x_1\pm x_2,y_1\pm y_2)$，$\lambda\boldsymbol{a}=(\lambda x_1,\lambda y_1)$；
③ **终点减起点**：若 $A(x_1,y_1),B(x_2,y_2)$，则 $\overrightarrow{AB}=(x_2-x_1,y_2-y_1)$；
④ **模长与点乘**：$|\boldsymbol{a}|=\sqrt{x^2+y^2}$，$\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=x_1x_2+y_1y_2$；
⑤ **垂直与共线判定（高考必背）**：
· **垂直**：$\boldsymbol{a}\perp\boldsymbol{b}\iff x_1x_2+y_1y_2=0$（同轴相乘相加等于 0）；
· **共线**：$\boldsymbol{a}\parallel\boldsymbol{b}\iff x_1y_2-x_2y_1=0$（交叉相乘相减等于 0）。

02 · 动手实验台多姿态对照（等距/几何实时模型采样）

姿态 A · 基准状态



标准参数

03 · 诊断与易错辨析自测（先独立作答，再核对底栏）

1. 已知点 $A(-1,2),B(2,6)$，则向量 $\vec{AB}$ 的模长 $|\vec{AB}|$ 等于?
☐ A5 ☐ B4 ☐ C$\sqrt{17}$ ☐ D25

2. 已知向量 $\boldsymbol{a}=(2,3),\boldsymbol{b}=(-6,x)$。若 $\boldsymbol{a}\perp\boldsymbol{b}$，则实数 $x=$?
☐ A-9 ☐ B4 ☐ C-4 ☐ D9

3. 已知向量 $\boldsymbol{a}=(0,3)$ 与 $\boldsymbol{b}=(m,-6)$ 共线，则实数 $m=$?
☐ A无法求解，因为横坐标为 0 不能作除法分母 ☐ B0 ☐ C-2 ☐ D2

4. 下列各组向量中，不能作为平面向量一组基底的是?
☐ A$\boldsymbol{e}_1=(1,2),\boldsymbol{e}_2=(3,4)$ ☐ B$\boldsymbol{e}_1=(2,-3),\boldsymbol{e}_2=(-4,6)$
☐ C$\boldsymbol{e}_1=(1,0),\boldsymbol{e}_2=(0,1)$ ☐ D$\boldsymbol{e}_1=(2,1),\boldsymbol{e}_2=(1,2)$

参考答案与防坑要点： (1) [A] A。由终点减起点得 AB=(2−(−1),6−2)=(3,4)。由模长公式：|AB|=32+42=25=5。选 C 的同学横坐标忘了减去负号（误算… | (2) [B] B。两非零向量垂直充要条件是数量积为 0：a⊥b⟹x1x2+y1y2=0。代入得 2×(−6)+3×x=0⟹−12+3x=0⟹x=4。选 A … | (3) [B] B。牢记共线充要条件是交叉相乘之差为 0：x1y2−x2y1=0。 代入得 0×(−6)−m×3=0⟹−3m=0⟹m=0。此时 b=(0,−6… | (4) [B] B。基底的数学前提是两个不共线的向量。检查 B 选项：2×6−(−3)×(−4)=12−12=0，即 e2=−2e1，两向量在同一直线上（共线），…